Probabilidad y Estadística

-Frecuencia absoluta (f_i): Es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico.

- Frecuencia relativa (f_r): La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos, $fr = \frac{f_i}{N}$.

- Frecuencia absoluta acumulada (f_{iac}): Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado.

- Frecuencia relativa acumulada (f_{rac}): Es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado

- Frecuencia porcentual (f_p): indica el porcentaje del total de elementos de la muestra que corresponde a cada valor de la variable.

Intervalo de clase $$\boldsymbol{C = LRS - LRI}$$

Para el intervalo de clase

$$\boldsymbol{C = \frac{R}{K}} \qquad K = 1 + 3.322(\log. N)$$

Marca de clase (x_i):

$$\boldsymbol{x_i = \frac{LI+LS}{2}}$$

Medidas de tendencia central

Media o promedio

Datos sin agrupar $$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Datos Agrupados $$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i f_i}{n}$$

Mediana

-Cuando la cantidad de datos es impar, elegimos el valor del medio

-Cuando la cantidad de datos es par, la mediana es el promedio de los dos datos que ocupan las posiciones centrales.

Para valores acumulados

$$Me = LRI + \frac{\left(\frac{n}{2} - \sum f_{ant}\right)}{f_{ma}} \times C$$

Donde:

$\boldsymbol{LRI}$: es el límite real inferior del intervalo de clase que contiene a la mediana

$\boldsymbol{n}$: es la cantidad de individuos examinados o total de frecuencias

$\boldsymbol{f_{ma}}$: es la frecuencia absoluta del intervalo de clase que contiene a la mediana

$\boldsymbol{C}$: es el tamaño o ancho del intervalo de clase que contiene a la mediana (o cualquiera de las clases)

$\sum \boldsymbol{f_{ant}}$: es la suma de las frecuencias absolutas de las clases anteriores a la clase mediana

Moda

En datos simples, es el valor que más se repite.

En datos agrupados

$$Mo = LRI + \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1+\Delta_2}\right] \times C$$

Dónde:

LRI: es el límite real inferior del intervalo de clase que contiene a la moda

Δ_1 : es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la moda y la frecuencia del intervalo anterior.

Δ_2 : es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la moda y la frecuencia del intervalo siguiente.

C: es el tamaño o ancho del intervalo de clase que contiene a la moda

Medidas de localizaciones

Cuartil:

a) Para datos no agrupados: Si se tienen una serie de valores $x_1, x_{2,}, \ldots., x_n$, se ordena en forma ascendente, y:

$$Q_k = \frac{k.n}{4}, k = 1,2,3$$

b) La fórmula para hallar los cuartiles en datos agrupados es la siguiente:

$$Q_k = LRI + \frac{k\left(\frac{n}{4}\right) - F_{iac}}{f_i} \times C$$

Donde:

k = 1,2,3

LRI = Límite real inferior de la clase del cuartil k

n = Número de datos

F_{iac} = Frecuencia absoluta acumulada de la clase que antecede a la clase del cuartil k .

f_i = Frecuencia absoluta de la clase del cuartil k

C = Longitud del intervalo de la clase del cuartil k

Percentil

Para datos no agrupados:

$$D_k = \frac{k.n}{10}, \text{ k= 1,2,3,...,9}$$

Para datos agrupados:

$$D_k = LRI + \frac{k\left(\frac{n}{10}\right) - F_{iac}}{f_i} \times C$$

Dónde

k = 1,2,3,... 9

LRI = Límite real inferior de la clase del decil k

n = Número de datos

F_{iac}= Frecuencia absoluta acumulada de la clase que antecede a la clase del decil k

f_i =Frecuencia absoluta de la clase del decil k

C = Longitud del intervalo de la clase del decil k

Deciles:

Datos simples:

$$P_k = \frac{k.n}{100}, k = 1,2,3, \ldots.,99$$

Datos agrupados

$$P_k = LRI + \frac{k\left(\frac{n}{100}\right) - F_{iac}}{f_i} \times C$$

Dónde
k = 1,2,3,... ,99
LRI = Límite real inferior de la clase del percentil k
n = Número de datos
F_{iac}= Frecuencia absoluta acumulada de la clase que antecede a la clase del percentil k
f_i =Frecuencia absoluta de la clase del percentil k
C = Longitud del intervalo de la clase del percentil k

Varianza

$$s^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Para datos agrupados, el valor de la desviación media se aproxima por

$$s^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{f_i(x_i - \bar{x})^2}{n} \quad o \quad s^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2 . f_i}{n} - \bar{x}^2$$

Desviación Típica o Estándar

$$s = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Para datos agrupados, el valor de la desviación media se aproxima por

$$s = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{f_i(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Desviación media

$$DM = \frac{\sum_{i=1}^{n} |x_i - \bar{x}|}{n}$$

Para datos agrupados, el valor de la desviación media se aproxima por

$$DM = \frac{\sum_{i=1}^{n} f_i |x_i - \bar{x}|}{n}$$

Reglas de Probabilidad

Regla de la suma o la unión.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Regla de la intersección o del producto

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Regla del Complemento

$P(A) = 1 - P(A^c)$

Reglas de Multiplicación

$$\Pr(A \cap B) = \begin{cases} \Pr(B) \cdot \Pr(A|B) \\ \Pr(A) \cdot \Pr(B|A) \end{cases}$$

Eventos Independientes

$$\Pr(A|B) = \Pr(A).$$

Variables Aleatorias

Función de Probabilidad o función masa se probabilidad (f)

1) $f(x) \geq 0$
2) $\sum_x f(x) = 1$
3) $f(x) = P(X = x)$

Observaciones:

- El dominio de la función de probabilidad es el recorrido de la variable aleatoria.
- La función de probabilidad toma valores entre 0 y 1. $0 \leq f(x) \leq 1$
- La suma de todos los valores que toma la función de probabilidad es 1.
  $\sum f(x_i) = 1$

Función de Distribución o Función de Distribución Acumulada

$$F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < x_1 \\ f(x_1) & x_1 \leq x < x_2 \\ f(x_1) + f(x_2) & x_2 \leq x < x_3 \\ . & \\ f(x_1) + \ldots + f(x_n) & x_n \leq x < \infty \end{cases}$$

Observaciones:

- La función de distribución es "escalonada", empieza tomando el valor 0, tiene saltos en el recorrido de la variable aleatoria hasta tomar el valor 1.
- $0 \leq F(x) \leq 1$
- $F(x)$ es no decreciente; además $F(x)$ es una función escalonada, cuyos saltos (escalones) se producen en los valores k tales que $f(k) > 0$
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

Distribuciones Continuas de Probabilidad

Función de densidad de probabilidad (fdp) $$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

La función de distribución acumulada F(x)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt \text{ , para } -\infty < x < \infty$$

Esperanza y Varianza para variables aleatorias discretas

Nombre	Expresión Matemática	Característica medida
Media o Esperanza	$\mu(X) = E(X) = \sum_{i=1}^{k} x_i p_i$	Posición central
Varianza	$Var(X) = \sigma^2(X) = \sum_{i=1}^{k} (x_i - \mu)^2 p_i$	Dispersión
Desviación Típica	$\sigma = DT = \sqrt{Var(X)}$	Dispersión

Esperanza y Varianza para variables aleatorias continuas

Nombre	Expresión Matemática	Característica medida
Media o Esperanza	$\mu(X) = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x.f(x)dx$	Posición central
Varianza	$Var(X) = \sigma^2(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)dx$ $Var(X) = \sigma^2(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$	Dispersión
Desviación Típica	$\sigma = DT = \sqrt{Var(X)}$	Dispersión

Distribuciones Univariantes Discretas y Continuas

Distribución Binomial o de Bernoulli.

$$P(x,n,p) = {}_nC_x p^x q^{n-x} \quad para \quad x = 0,1,2,3,\dots,n$$

Donde:
n= número de ensayos
x= número de éxitos en n ensayos
p= probabilidad de éxito en un ensayo.
q= probabilidad de fracaso.

Valor esperado:

$$\mu = n.p$$

Varianza:

$$\sigma^2 = n.p.q$$

Desviacion tipica:

$$\sigma = \sqrt{n.p.q}$$

La Distribución de Poisson

$$P(x) = \frac{e^{-\lambda}\ \lambda^x}{x!}$$

Donde:
x= es el número de ocurrencias del evento o fenómeno.
λ= es un parámetro positivo que representa el número de veces que se espera que ocurra el fenómeno durante un intervalo dado.
e= es la base de los logaritmos naturales ($e = 2{,}71828\dots$).

$$E\ (x) = \lambda \qquad \sigma\ (x) = \lambda$$

$$V\ (x) = \lambda \qquad \lambda = n.p$$

Distribución Hipergeométrica

$$P(x) = \frac{({}_sC_x)[{}_{N-s}C_{n-x}]}{{}_NC_n}$$

Donde:

$N = tamaño\ de\ la\ población.$

$s = es\ la\ cantidad\ de\ éxitos\ en\ la\ población.$

$x = es\ el\ número\ de\ éxitos\ en\ la\ muestra, puede\ ser\ 0, 1, 2, \ldots$

$n = número\ de\ ensayos.$

${}_sC_x = Combinatoria\ de\ "s"\ tomado\ de\ a\ "x".$

Valor esperado:

$$\mu = n.p$$

Varianza:

$$\sigma^2 = n.p.q\ \frac{N-n}{N-1}$$

Desviacion tipica

$$\sigma = \sqrt{n.p.q\ \frac{N-n}{N-1}}$$

Distribución Geométrica o de Pascal

$$x = G(p)$$

La probabilidad de obtener el primer éxito en el ensayo *x-ésimo* está dada por:

$$P(X = x) = p\,(1 - p)^{x-1} \quad para \quad x = 0,1,2, \ldots$$

Propiedades:

$E(x) = \frac{1}{p}$

$V(x) = \frac{1}{p^2}$

Distribución Binomial Negativa

Si llamamos (x) al número de experimentos realizados hasta obtener el $r - ésimo$ éxito, diremos que la variable (x) sigue una distribución binomial negativa de parámetros (r, p).

La función de probabilidad viene dada por la siguiente fórmula:

$$f(x) = P(x = k) = \binom{k-1}{r-1}\ p^r (1-p)^{k-r}$$

Propiedades:

Los parámetros media, varianza y desviación típica asociados a esta distribución serían:

$$\mu = r\frac{1}{p}$$

$$\sigma^2 = r\left(\frac{1-p}{p^2}\right)$$

$$\sigma = \sqrt{r\left(\frac{1-p}{p^2}\right)}$$